CORRIGÉ DU TD N° 11

Suites et séries de fonctions

1 Convergence de x^n

1. $f_n(x) \to 0$ pour $x \in [0,1[$ et $f_n(1) = 1$: la limite simple f vaut 0 sur $[0,1[$ et 1 en 1.
2. Sur $[0,1]$: les f_n sont continues, f non, donc pas de convergence uniforme. Sur $[0,1[$: $\sup_{[0,1[} x^n = 1$ ne tend pas vers 0, pas de convergence uniforme. Sur $[0,a]$: $\sup x^n = a^n \to 0$, convergence uniforme.

2 Calculs de sup

- $f_n(x) \to 0$ pour tout x (pour $x \neq 0$, $f_n(x) \sim \frac{1}{nx}$). $|f_n|$ est maximale en $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (dérivée $\frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$), où elle vaut $\frac{1}{2\sqrt{n}} \to 0$: convergence uniforme sur $\mathbb{R}$.
- $g_n(x) \to 0$ pour tout x. Mais $g_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$: $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{2}$, pas de convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$. Sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$), g_n est décroissante dès que $\frac{1}{n} \leqslant a$, donc $\sup |g_n| = g_n(a) \to 0$: convergence uniforme.

3 Une convergence uniforme simple

$|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$ pour tout x : $\|f_n\|_\infty \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$. Mais $f_n'(x) = \sqrt{n}\cos(nx)$; en $x = 0$, $f_n'(0) = \sqrt{n} \to +\infty$: pas de convergence simple des dérivées. La convergence uniforme de (f_n) ne dit rien des dérivées.

4 Échanger limite et intégrale sur un segment

1. $\|f_n\|_\infty \leqslant \dfrac{1}{n} \to 0$: convergence uniforme vers 0 sur le segment $[0,\pi]$, donc $\displaystyle\int_0^\pi f_n \to 0$. Directement : $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin(nx)}{n}\,\mathrm{d}x = \frac{1-\cos(n\pi)}{n^2}$, de module au plus $\dfrac{2}{n^2}$.
2. $0 \leqslant g_n(x) - \sqrt{x} = \dfrac{1/n}{\sqrt{x+1/n}+\sqrt{x}} \leqslant \dfrac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ pour tout $x \in [0,1]$: convergence uniforme. Donc $\displaystyle\int_0^1 g_n \to \int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$.

5 Deux tests de non-uniformité

1. $f(x) = 0$ si $x \in [0,1[$ et $f(1) = 1$. Les f_n sont continues et f ne l'est pas en 1 : la convergence n'est pas uniforme sur $[0,1]$. Sur $[0,a]$: $\sup_{[0,a]} |f_n - f| = a^n \to 0$, la convergence est uniforme.
2. $\|h_n\|_\infty \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$: convergence uniforme vers 0. Mais $h_n'(x) = \sqrt{n}\cos(nx)$ et $h_n'(0) = \sqrt{n} \to +\infty$: (h_n') ne converge pas simplement. On ne peut pas dériver une limite uniforme sans hypothèse sur la suite des dérivées.

6 Une limite d'intégrales

1. Pour $u \geqslant 0$, $u - \frac{u^2}{2} \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$ (étude de fonctions). Avec $u = \frac{x}{n}$ et en multipliant par n.
2. $e^x e^{-x^2/(2n)} \leqslant f_n(x) \leqslant e^x$, donc $0 \leqslant e^x - f_n(x) \leqslant e^x\left(1 - e^{-x^2/(2n)}\right) \leqslant e \cdot \frac{x^2}{2n} \leqslant \frac{e}{2n}$ (car $1 - e^{-v} \leqslant v$). Majoration indépendante de x et de limite nulle.

3. Par le théorème d'intégration sur un segment, la limite vaut $\int_0^1 e^x \,\mathrm{d}x = e - 1$.

---

7 Une aire qui ne disparaît pas

1. $f_n(0) = 0$, et pour $x > 0$, $n^2 e^{-nx} \to 0$ (croissances comparées).
2. Avec $u = nx$: $\int_0^1 n^2 x e^{-nx} \,\mathrm{d}x = \int_0^n u e^{-u} \,\mathrm{d}u = 1 - (n+1)e^{-n} \to 1 \neq 0$. Si la convergence était uniforme, la limite des intégrales serait $\int_0^1 0 = 0$: elle ne l'est pas. (D'ailleurs $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{e} \to +\infty$.)

---

8 Limite uniforme non dérivable

1. $f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2+1/n}+|x|} \leqslant \frac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$.
2. $f_n'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1/n}} \to \operatorname{sgn}(x)$ (avec $\operatorname{sgn}(0) = 0$) : la limite simple est discontinue en 0, donc la convergence de (f_n'), fonctions continues, n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$. L'hypothèse cruciale manque, et la limite $|x|$ n'est effectivement pas dérivable en 0.

---

10 Convergence normale

1. $\left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$.
2. $\left|\frac{x^n}{n!}\right| \leqslant \frac{a^n}{n!}$, terme d'une série convergente (exponentielle).
3. $0 \leqslant \frac{1}{n^2+x^2} \leqslant \frac{1}{n^2}$.
4. Sur $[a, +\infty[$, $0 < e^{-nx} \leqslant e^{-na}$, série géométrique convergente. Sur $]0, +\infty[$, $\sup e^{-nx} = 1$: pas de convergence normale (et même pas uniforme, car la somme $\frac{1}{1-e^{-x}}$ n'est pas bornée près de 0 alors que chaque somme partielle l'est).

---

11 Convergence normale : chercher le sup

1. $\sup_{[-1,1]} \left|\dfrac{x^n}{n^2}\right| = \dfrac{1}{n^2}$, terme général d'une série convergente : convergence normale.
2. Sur $[a, +\infty[$, $\sup e^{-nx} = e^{-na} = (e^{-a})^n$, série géométrique de raison $e^{-a} < 1$: convergence normale. Sur $]0, +\infty[$, $\sup e^{-nx} = 1$ (borne non atteinte, approchée quand $x \to 0$) et $\sum 1$ diverge : pas de convergence normale.
3. Normale $\Rightarrow$ uniforme $\Rightarrow$ simple, et normale $\Rightarrow$ absolue en tout point ; aucune réciproque n'est vraie en général.

---

12 Uniforme sans être normale

1. À x fixé, $\frac{1}{n+x}$ décroît vers 0 : la série alternée converge, et $|R_n(x)| \leqslant \frac{1}{n+1+x} \leqslant \frac{1}{n+1}$.
2. $\sup_{\mathbb{R}_+} |R_n| \leqslant \frac{1}{n+1} \to 0$: convergence uniforme. Les f_n étant continues, la somme est continue sur $\mathbb{R}_+$.
3. $\|f_n\|_\infty = \sup_{x \geqslant 0} \frac{1}{n+x} = \frac{1}{n}$, et $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

---

13 La série $\sum x^n(1-x)$

1. Pour $x \in [0, 1[$: $\sum_n x^n(1-x) = \frac{1-x}{1-x} = 1$; pour $x = 1$, tous les termes sont nuls : $S(1) = 0$. S n'est pas continue en 1.
2. Les f_n sont continues et la somme ne l'est pas : la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$, donc pas normale non plus.

3. f_n est maximale en $\frac{n}{n+1}$ (dérivée $x^{n-1}(n-(n+1)x)$), où elle vaut $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \leqslant \frac{1}{n+1} \to 0$. Ainsi le terme général peut tendre uniformément vers 0 sans que la série converge uniformément.

---

14 La série $\sum xe^{-nx}$

1. Pour $x > 0$, série géométrique : $S(x) = x\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = \frac{x}{e^x-1}$; $S(0) = 0$. Comme $\frac{x}{e^x-1} \to 1$ en 0^+, S n'est pas continue en 0.
2. Les f_n sont continues et S ne l'est pas : pas de convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$. $f_n'(x) = (1-nx)e^{-nx}$: maximum en $\frac{1}{n}$, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{ne}$, terme d'une série divergente.
3. Pour $n \geqslant \frac{1}{a}$, f_n est décroissante sur $[a, +\infty[$: $\sup_{[a,+\infty[} f_n = ae^{-na}$, terme d'une série géométrique convergente.

---

15 Continuité d'une somme

$\left|\frac{\cos(nx)}{n^3}\right| \leqslant \frac{1}{n^3}$: convergence normale sur $\mathbb{R}$, donc somme continue. Les termes sont C^1, de dérivées $-\frac{\sin(nx)}{n^2}$, et $\left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$: la série des dérivées converge normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$. Ainsi f est C^1 et $f'(x) = -\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$.

---

16 Intégration terme à terme

1. $\left|\frac{x^n}{n!}\right| \leqslant \frac{1}{n!}$ sur $[0,1]$: convergence normale, donc uniforme.
2. $\int_0^1 e^x \,\mathrm{d}x = \sum_n \int_0^1 \frac{x^n}{n!}\,\mathrm{d}x = \sum_n \frac{1}{(n+1)!}$. Et directement, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(n+1)!} = \sum_{m\geqslant 1} \frac{1}{m!} = e-1$.

---

17 Étude de la fonction zêta

1. $\sum \frac{1}{n^x}$ converge si et seulement si $x > 1$ (Riemann). Convergence normale sur $[a, +\infty[$ ($a > 1$) car $\frac{1}{n^x} \leqslant \frac{1}{n^a}$: continuité sur $]1, +\infty[$. Chaque terme est décroissant en x, donc la somme aussi.
2. Double limite sur $[2, +\infty[$ (convergence normale) : $\lim \frac{1}{n^x} = 0$ pour $n \geqslant 2$ et 1 pour $n = 1$.
3. $\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}\frac{1}{n^x} = \frac{(-\ln n)^k}{n^x}$, et sur $[a, +\infty[$, $\frac{(\ln n)^k}{n^x} \leqslant \frac{(\ln n)^k}{n^a}$, terme d'une série convergente (car $(\ln n)^k = o(n^{(a-1)/2})$). Convergence normale de chaque série dérivée sur $[a, +\infty[$: ζ est C^∞ et $\zeta^{(k)}(x) = \sum_n \frac{(-\ln n)^k}{n^x}$. En particulier $\zeta'' = \sum \frac{\ln^2 n}{n^x} > 0$: ζ est convexe.

---

18 Une série de sinus

$\left|\sin \frac{x}{n^2}\right| \leqslant \frac{|x|}{n^2} \leqslant \frac{A}{n^2}$ sur $[-A, A]$: convergence normale sur tout segment, donc convergence simple sur $\mathbb{R}$ (et continuité). Les dérivées $\frac{1}{n^2}\cos\frac{x}{n^2}$ vérifient $\left|\frac{1}{n^2}\cos\frac{x}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$: convergence normale sur $\mathbb{R}$. Par dérivation terme à terme, f est C^1 et $f'(x) = \sum_n \frac{1}{n^2}\cos\frac{x}{n^2}$.

---

19 Une somme équivalente à $\frac{\pi}{2x}$

1. $0 \leqslant \frac{1}{n^2+x^2} \leqslant \frac{1}{n^2}$: convergence normale sur $\mathbb{R}$, continuité. Parité et décroissance sur $\mathbb{R}_+$ sont celles de chaque terme. Double limite : chaque terme tend vers 0 en $+\infty$.
2. $t \mapsto \frac{1}{t^2+x^2}$ est positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$: $\int_n^{n+1} \leqslant \frac{1}{n^2+x^2} \leqslant \int_{n-1}^n$. En sommant pour $n \geqslant 1$ (les intégrales sur $[0, +\infty[$ convergent) on obtient l'encadrement.
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2} = \frac{1}{x}\left[\operatorname{Arctan}\frac{t}{x}\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2x}$, et $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2} = \frac{1}{x}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan}\frac{1}{x}\right) \sim \frac{\pi}{2x}$. Par encadrement, $f(x) \sim \frac{\pi}{2x}$.

---

20 Comportement de ζ près de 1

1. $t \mapsto t^{-x}$ est positive décroissante : $\int_n^{n+1} t^{-x}\,\mathrm{d}t \leqslant n^{-x} \leqslant \int_{n-1}^{n} t^{-x}\,\mathrm{d}t$ (la seconde pour $n \geqslant 2$). En sommant : $\int_1^{+\infty} t^{-x}\,\mathrm{d}t \leqslant \zeta(x) \leqslant 1 + \int_1^{+\infty} t^{-x}\,\mathrm{d}t$, avec $\int_1^{+\infty} t^{-x}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x-1}$.
2. On divise par $\frac{1}{x-1}$: $1 \leqslant (x-1)\zeta(x) \leqslant x \to 1$. Et $0 \leqslant \zeta(x) - \frac{1}{x-1} \leqslant 1$.

---

21 La série harmonique alternée, vue comme une série de fonctions

1. À $x \in [0,1]$ fixé, $\frac{x^n}{n}$ décroît vers 0 : la série alternée converge et $|R_n(x)| \leqslant \frac{x^{n+1}}{n+1} \leqslant \frac{1}{n+1}$. Convergence uniforme sur $[0,1]$.
2. La somme S est donc continue sur $[0,1]$, en particulier en 1 : $S(1) = \lim_{x\to 1^-} S(x) = \lim_{x\to 1^-} \ln(1+x) = \ln 2$.

---

22 Une fonction qui interpole la série harmonique

1. $0 \leqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} = \frac{x}{n(n+x)} \leqslant \frac{A}{n^2}$ pour $x \in [0,A]$: convergence normale sur $[0,A]$, donc continuité sur $[0,A]$ pour tout A, donc sur $\mathbb{R}_+$.
2. $f(x+1) - f(x) = \sum_{n\geqslant 1} \left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n+1+x}\right)$, série télescopique de somme $\frac{1}{1+x}$ (car $\frac{1}{n+x} \to 0$). Avec $f(0) = 0$, une récurrence donne $f(n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
3. Chaque terme $x \mapsto \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x}$ est croissant et concave (dérivée seconde $-\frac{2}{(n+x)^3} < 0$) ; une somme (limite simple) de fonctions croissantes concaves l'est aussi, en passant à la limite dans les inégalités qui définissent ces propriétés. (On reconnaît $f(x) = \psi(x+1) + \gamma$, où ψ est la dérivée logarithmique de la fonction Γ.)

---

23 Une série gaussienne

1. Sur $[a, +\infty[$ $(a > 0)$, $0 < e^{-n^2 x} \leqslant e^{-n^2 a} \leqslant e^{-na}$: convergence normale, continuité sur $[a,+\infty[$ pour tout $a > 0$. Double limite sur $[1,+\infty[$: seul le terme $n = 0$ (constant égal à 1) a une limite non nulle.
2. $t \mapsto e^{-t^2 x}$ est positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$: $\int_n^{n+1} e^{-t^2 x}\,\mathrm{d}t \leqslant e^{-n^2 x} \leqslant \int_{n-1}^{n} e^{-t^2 x}\,\mathrm{d}t$ (la seconde pour $n \geqslant 1$). En sommant : $\int_0^{+\infty} e^{-t^2 x}\,\mathrm{d}t \leqslant f(x) \leqslant 1 + \int_0^{+\infty} e^{-t^2 x}\,\mathrm{d}t$. Avec $u = t\sqrt{x}$, l'intégrale vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$, qui tend vers $+\infty$ quand $x \to 0^+$: le 1 est négligeable et $f(x) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$.
